

P-MAN × Google Workspace

# 「連結」による次世代印刷DX

二重入力の撲滅、現場の可視化、そしてスマートファクトリーへ

---

受注から納品までを可視化する業務提案書

# 現状の課題：縦割り組織と多重入力の限界

BEFORE & AFTER

## 😞 現状の縦割り・多重入力

- 📄 **バラバラな書式**：各部署が自由フォーマット、異なるファイルで管理。
- 📱 **完全手入力**：日報や予定表のデータを一からすべて打ち直す。
- 📄 **二重・三重入力**：同じ受注情報をそれぞれの工程で手動転記。
- 📞 **進捗確認の電話**：工程が分断され、確認のための内線が絶えない。

## 📁 提案：アプリ連携による「連結」

- 🔄 **共通のP-MANデータ**：最初の入力情報をすべてのブリッジアプリが自動継承。
- 👉 **手入力の完全撤廃**：現場はタップのみ。工務や各工程での打ち直しをゼロ化。
- ➡ **データバトンパス**：前工程の完了タップや終了トリガーで即座に次工程アプリへ流れる。
- 📊 **ダッシュボード化**：工場の「今」が出先からも現場からも内線なしで一目瞭然。看板ダッシュボード

# 「統合」ではなく「ブリッジ連結」戦略

CONCEPT

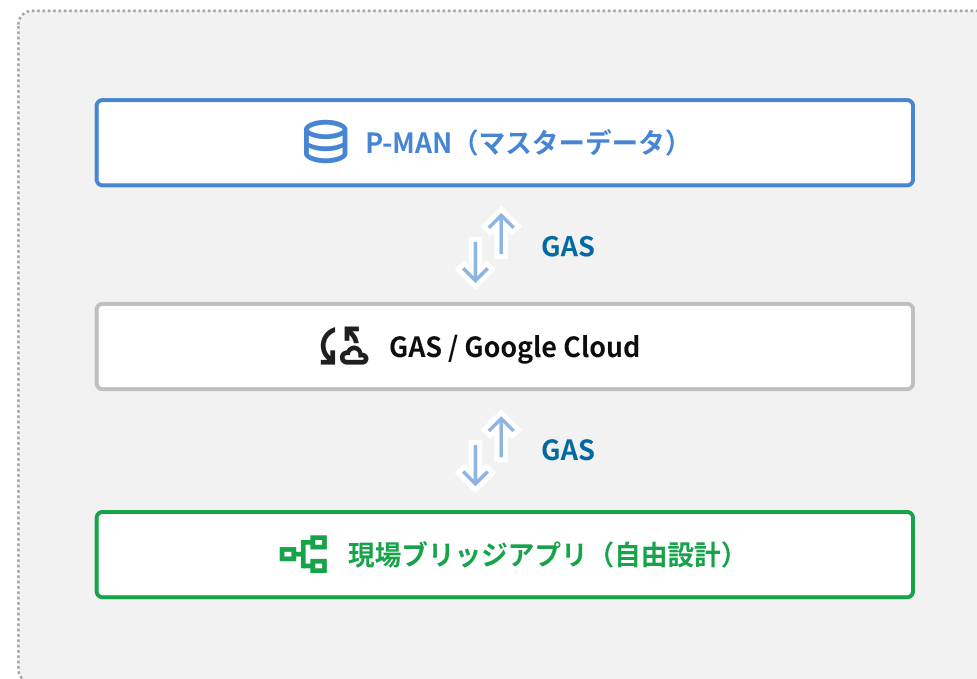
## 既存システムを壊さず、高効率に繋ぎ切る

基幹システム「P-MAN」をデータマスターとして不動のハブに置き、Google WorkspaceとをGAS（Google Apps Script）で滑らかに繋ぐブリッジ方式を採用します。

 **P-MANへの自動反映**：現場の入力実績はPython RPAが引き受け、自動転記。

 **アジャイル開発**：現場の使い勝手をその日のうちに反映可能な仕組み。

 **情報の分散を解消**：各課に最適化した「自由設計のアプリ」を接続。



# 情報の「ボタンパス」：ブリッジアプリ連携の全体像

ARCHITECTURE

## 受注から納品までを貫くシームレス設計

P-MANの受注情報をマスタとして一度登録するだけで、各課専用にカスタマイズされた「ブリッジアプリ」がそのデータを自動で継承・展開します。

現場が「完了」をタップするたびに進捗状況が更新され、最終的に営業の納品チェックなどによりデータがクローズします。



# 営業DX：その場で見積、顧客を管理

SALES APP

## 顧客管理と営業日報のシームレスな統合アプリ

開発ツールにGAS Webアプリを採用し、営業の機動力を極限まで高めます。

 **GPS連携自動特定**：現在地から訪問先企業名をスプシDBより自動割り出して即登録。

 **AIメモ指示書化**：音声や殴り書きのメモをAIが現場指示書へ自動整形。

 **仮受注&社内予定同期**：調整が必要な仮受注も素早く社内予定へ反映。

 **実績の見える化**：個人実績と案件状況をダッシュボードで一元管理。

### 営業管理 & 見積りApp (GAS)

 GPS ON

現在地から特定した顧客：

「株式会社〇〇印刷 殿」を検知

AIアシスト指示書変換：

音声入力「A4チラシ・コート90kg/両面4C/今日入稿/明日納品」

▼自動指示書案生成

仮受注データを社内予定表へ自動同期

# 営業工務ツールとスマート工務予定表

ADMIN SYNC

## 要約と自動同期でデスクワークを極小化する

営業から届く大量の案件を工務ツールが賢く処理し、手入力を減らしつつ予定表の差分を常にアップデートします。

 **要約と手入力サポート:** 営業の要約案件からP-MAN受注伝票の発行を大幅サポートするAppsheet+GAS。

 **15分間隔の自動差分トリガー:** 予定表（スプシ）を自動スキャンし、差分情報を自動追記・修正。

 **色変更によるアラート:** 自動追記・修正されたセルは色が自動変化し、工務担当がひと目で検知可能。

15分間隔 予定表自動差分修正イメージ

| 時間    | 案件No  | ステータス | 備考     |
|-------|-------|-------|--------|
| 09:00 | 10245 | 印刷中   | -      |
| 09:15 | 10246 | 自動追記  | 仕様変更発生 |

 差分トリガー検知箇所が自動で色付けされます

# 制作課・メディア課・オンデマンド課 ブリッジAPP

PRIPRESS APP



## 個人コックピット

校正のやり取りや作業工数の確認を個人単位で管理できるコントロール画面を提供。



## 管理者コックピット

準管理者・リーダーによる複数オペレーターや複数案件のタスク最適化。



## チャットのタスク化

個人宛のチャットや特定不能なチャットをAIが自動分類し、管理者がタスクに自動変換。



## AIアシスタント

詳細データの蓄積をもとに、AIが各員のボトルネックを検知して作業補助や差配を最適化。

【Pman入力の完全自動化（Python RPA）】 現場がアプリ上で完了登録した瞬間、Python RPAが裏側でP-MANの日報データを自動転記・更新します。

# 製版課：EQUIOSとGASの高度な連携

CTP CONNECTION

## EQUIOSと予定表の連結による刷版管理の自動化

大日本スクリーン社の製版ワークフロー「EQUIOS」の出力ステータスをGAS Webアプリと連結。前工程（制作）の完了から連動した完全自動化を実現します。

-  **進捗コックピット:** 版の出力ステータス（待機・出力中・完了）をデジタル一元化。
-  **日報の細分化:** 版種、点数、ロス時間などの詳細をタップ操作で蓄積。
-  **タスクの自動管理:** 完了報告と同時にPython RPAが動き、P-MAN実績へ自動転記。



# 印刷課・製本課：日報ブリッジAPP

SHOPFLOOR APP



## 機械タスク管理の自動化

個人タスクではなく、大型設備（印刷機・製本機）を軸にした機械タスク自動管理ツール。



## オペレーター日報半自動化

オペレーターが「開始・終了」をタップするだけで、機械の稼働データと自動紐付けされ完了。



## 全工程ダッシュボード

前工程（製版）の版状況から次の加工予定まで、工場内の全進捗が一目でわかる共通環境。



## Pman入力の完全自動化（Python RPA）：

オペレーターのタップ報告と、裏側で計測している機械タスクのログを自動的に突合し、実績日報としてPython RPAがP-MANへ完全自動入力

# 機械自動稼働状況可視化ツール開発

IOT INTEGRATION

## 自前センサーとPythonを軸にしたIoT戦略

現場に余計な「報告」を求めない、真の自動データ集計（デジタルツイン）へ向けた設備可視化プロジェクト。

**自前センサーの搭載:** 各機械に振動検知／加速度センサーを搭載。

**Python組み込みアプリ:** センサーの物理的な振動を稼働ログ（実稼働・停止・段取り替え）へ変換し自動収集。

**稼働状況ダッシュボード:** 稼働率やダウンタイム要因の可視化。

**外部連携:** KPコネクト & EQUIOSのデータも並行して収集。



稼働率・段取り替え時間・ダウンタイムの自動集計

# プロセスの終端：終了フラグによるクローズ

CLOSE LOOP

## 営業の納品アクションが、すべてのデータを完結させる

営業現場の最終アクションを全体のトリガーとし、受注データの終了フラグと、実原価・実績データの集計を同時に行います。

 **営業ツールでの納品チェック**：出先や納品完了後にアプリ上で「納品チェック」または「納品伝票発行」を完了。

 **P-MANへの最終終了フラグ送信**：RPAを介してP-MANの案件ステータスを「完了」に自動切り替え。

 **不採算案件の自動判定**：営業ツールでの完了と同時に、現場のセンサーや日報アプリから蓄積された工数データを自動突合。不採算案件をただちにリスト化し経営陣へあぶり出し。



### [ 納品完了トリガー ]

営業アプリ「納品完了」タップ



RPA：P-MAN完了フラグ書き戻し



不採算・工数データの自動突合レポート生成

# 業務インフラ刷新：コスト試算（30名規模標準モデル）

| カテゴリ             | 詳細 / 数量                     | 初期費用(概算)   | 月額費用(概算) |
|------------------|-----------------------------|------------|----------|
| Google Workspace | Business Standard × 30ライセンス | ¥0         | ¥48,000  |
|                  |                             |            |          |
|                  |                             |            |          |
|                  |                             |            |          |
|                  |                             |            |          |
|                  |                             |            |          |
| 合計 (税抜価格)        |                             | ¥48,000 /月 |          |

※ 各種センサー類購入にかかる金額は、1万円以内に収まります。

# 最適化された次世代印刷DXロードマップ

ROAD MAP

## Phase 1

### 日報基礎整備

スプレッドシートを用いた各課日報  
フォーマットの標準化

## Phase 2

### 制作課ブリッジ

制作・オンデマンドブリッジアプリ  
運用レビュー開始

## Phase 3

### 営業・工務連結

営業管理、見積り  
工務ツール＋予定表の  
自動同期化

## Phase 4

### プレス&RPA

印刷・製本・製版連携および  
RPAによるP-MAN自動同期

## Phase 5

### スマート化

自前センサー実装による  
稼働状況可視化と  
実原価分析

現場を止めることなく、情報を滑らかに繋ぐ。

### **P-MAN × Google Workspace 連結DXプロジェクト**

手入力工数の徹底削減、ボトルネックのリアルタイム可視化へ向けて、  
まずはPhase 1の「日報の整備・標準化」から着手いたします。